



Ни гвоздя, ни жезла, а
заправку



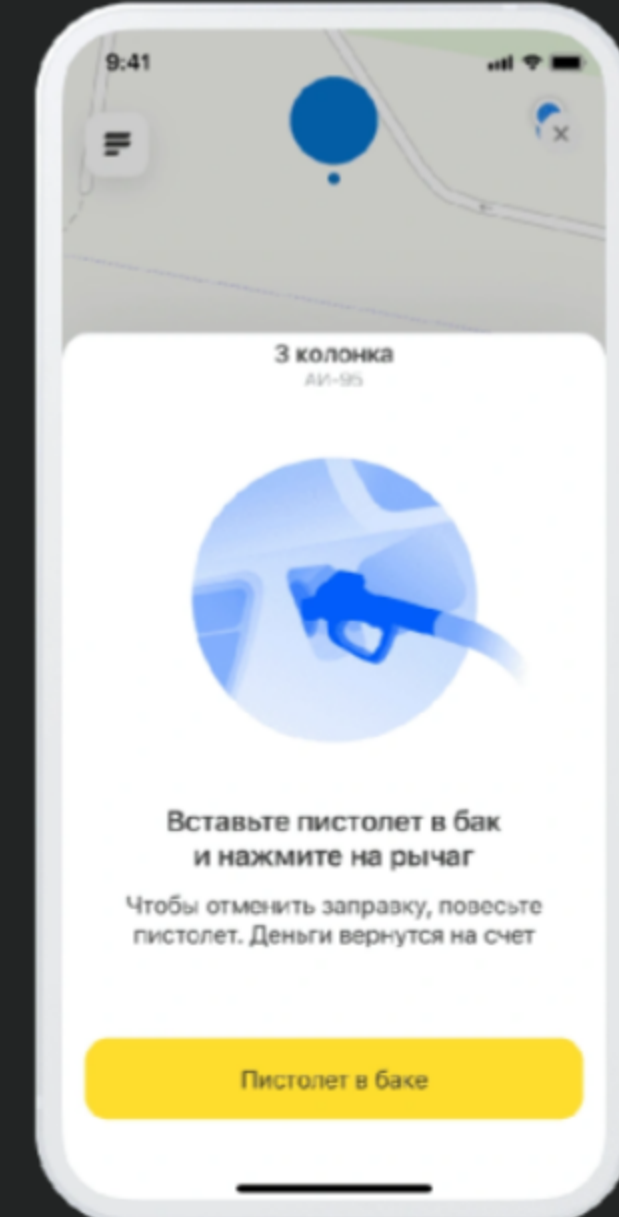
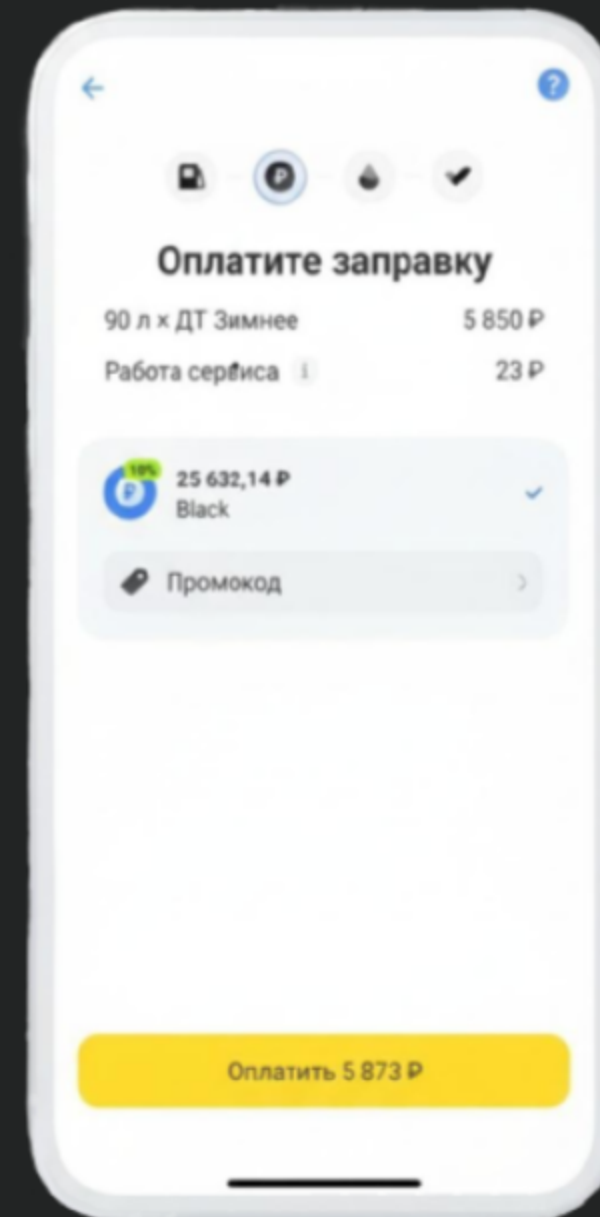
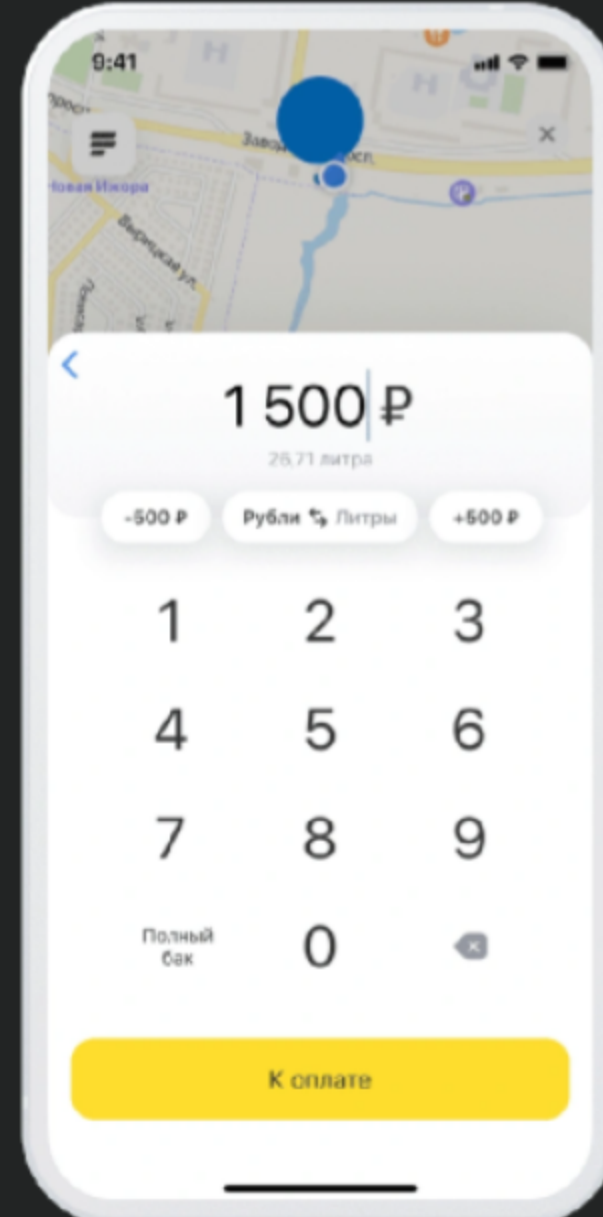
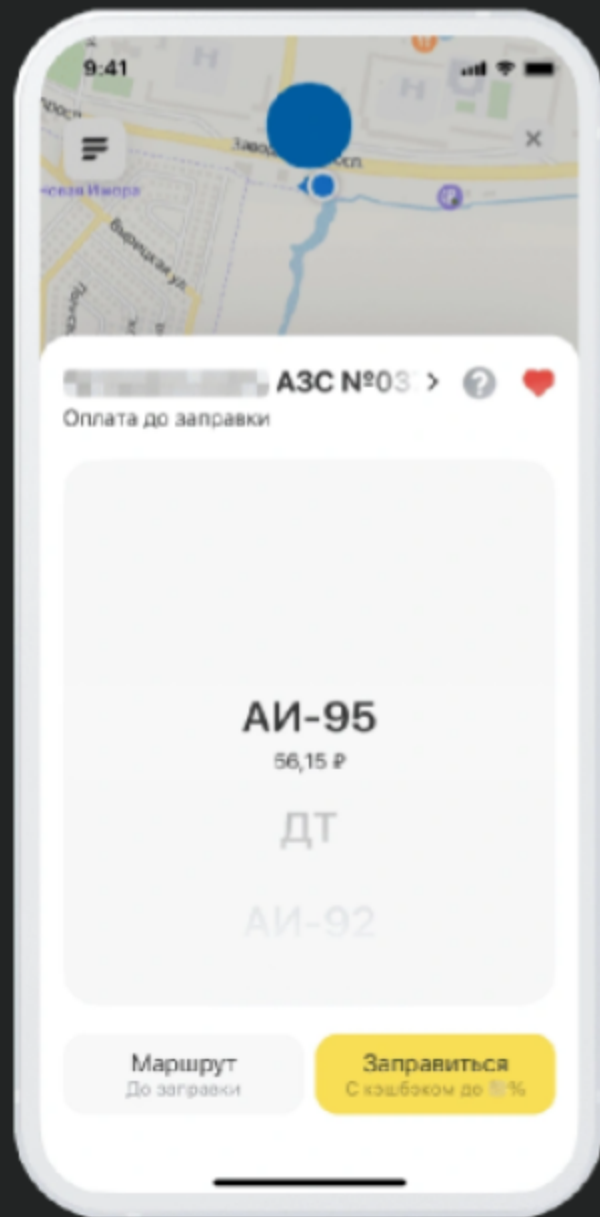
Работа сервиса

1

2

3

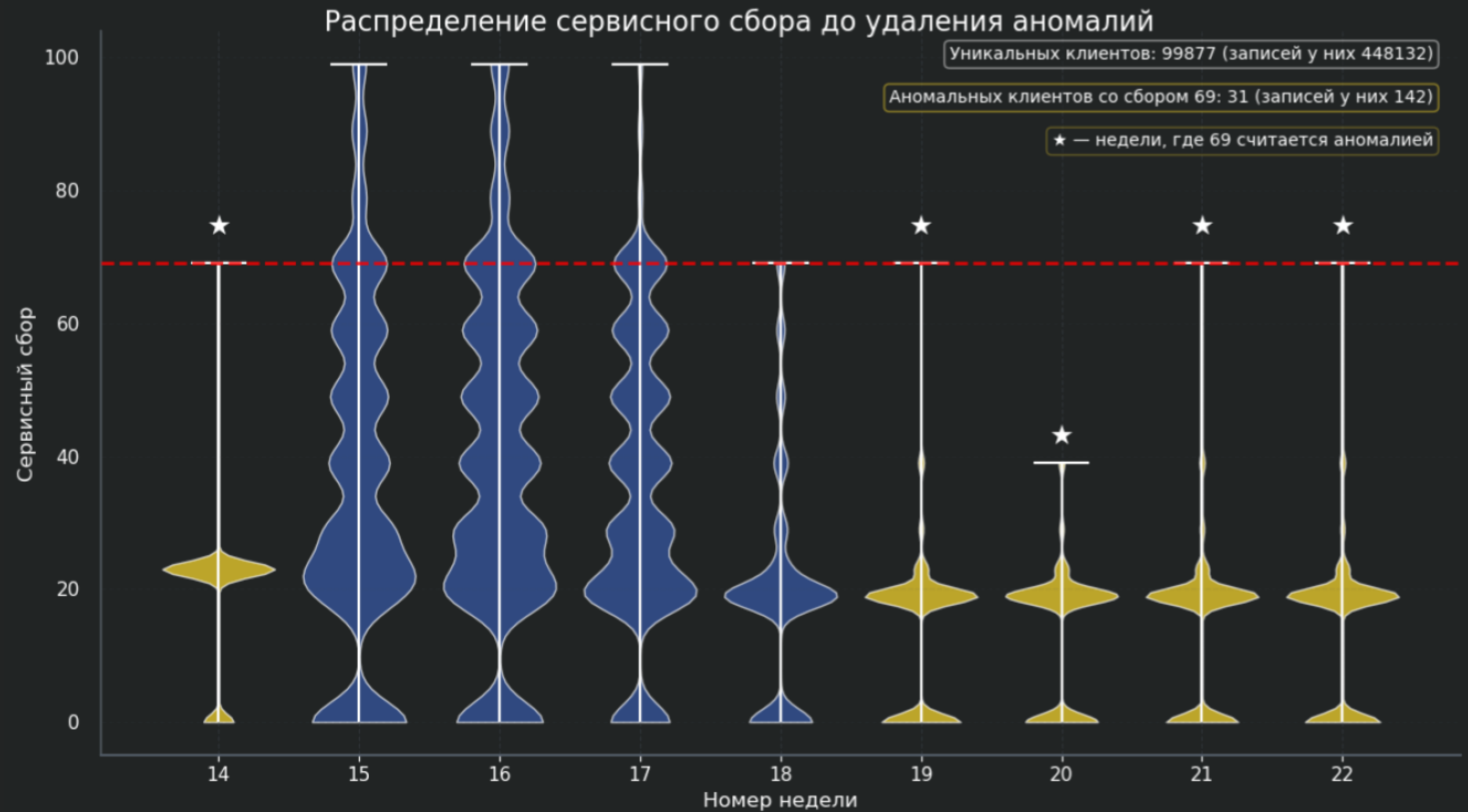
4



Чистка датасета

Удалены записи клиентов со сбором 69 в 14 и 19-22 неделях.

Удалено поле регион - полностью пустое.



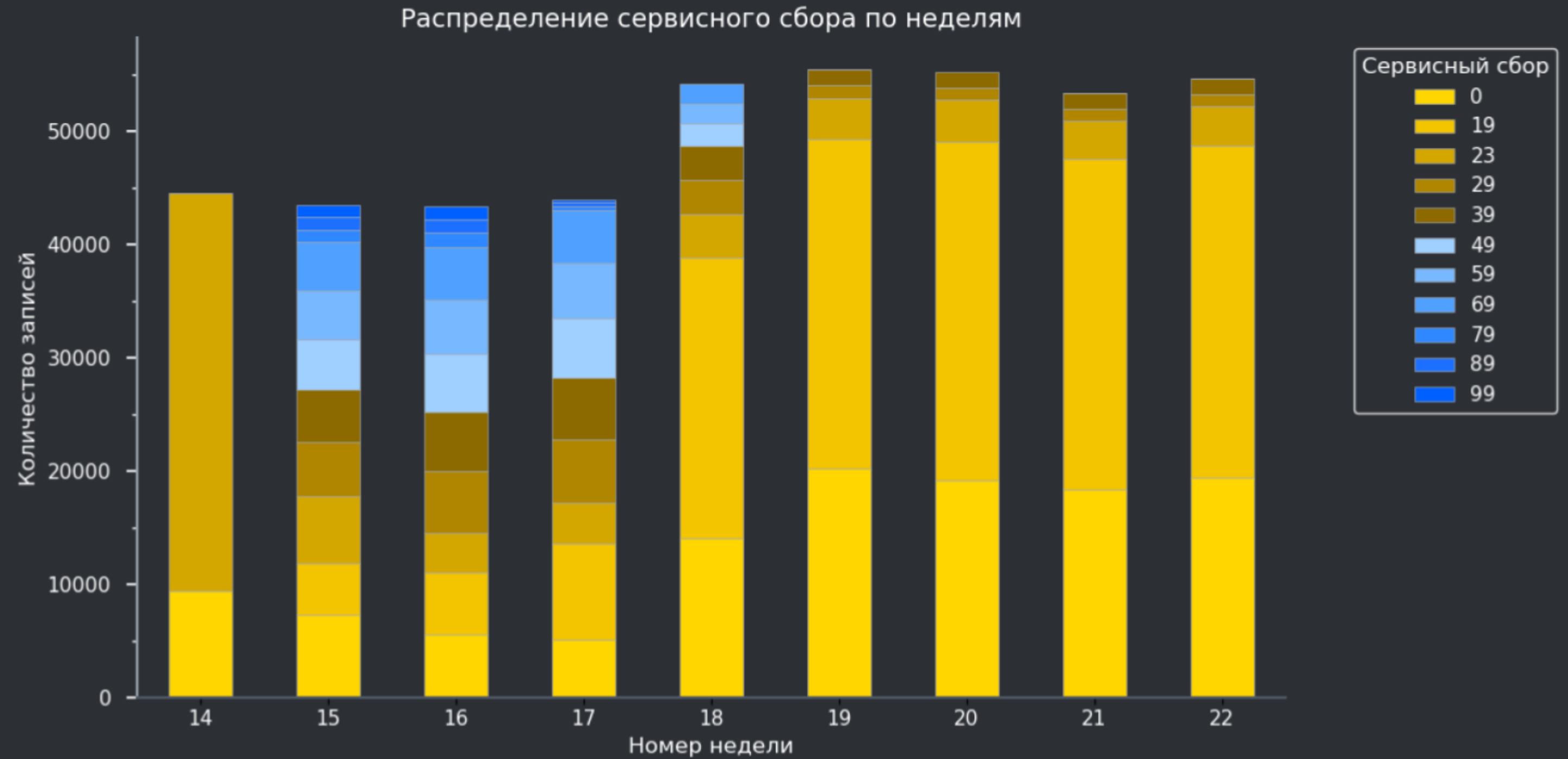
Разведывательный анализ

Неделя 14 - старый алгоритм

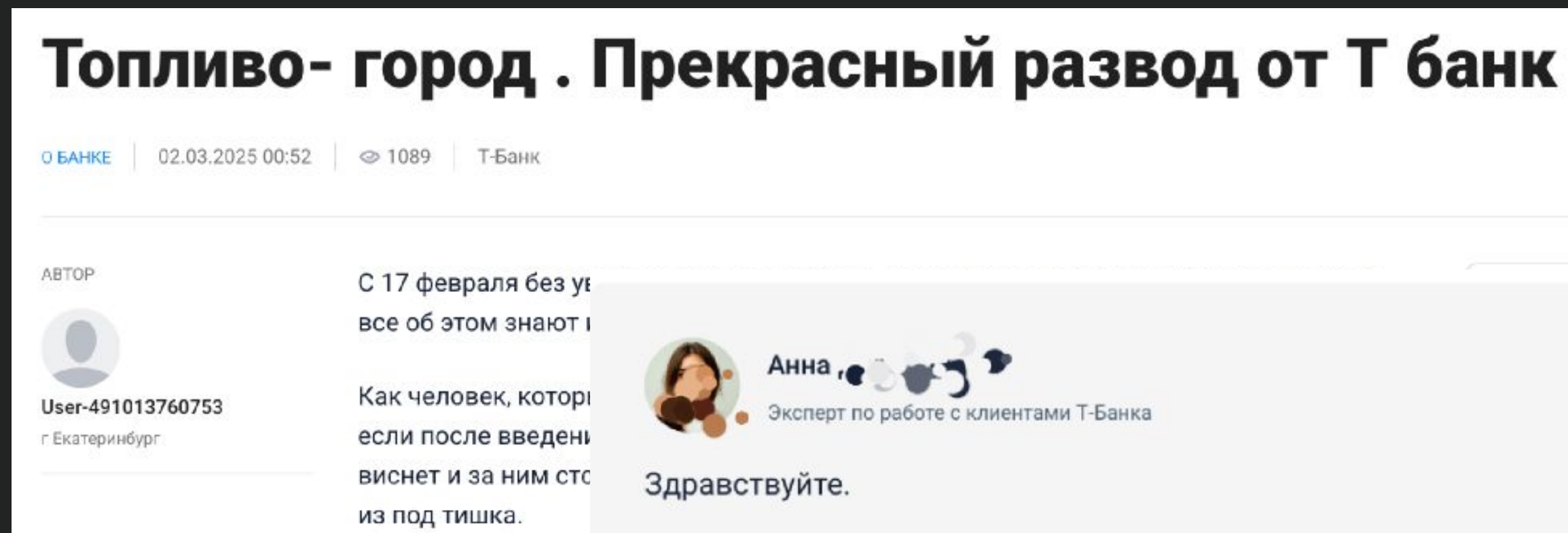
Недели 15-17 - новый алгоритм

Неделя 18 - переходная*

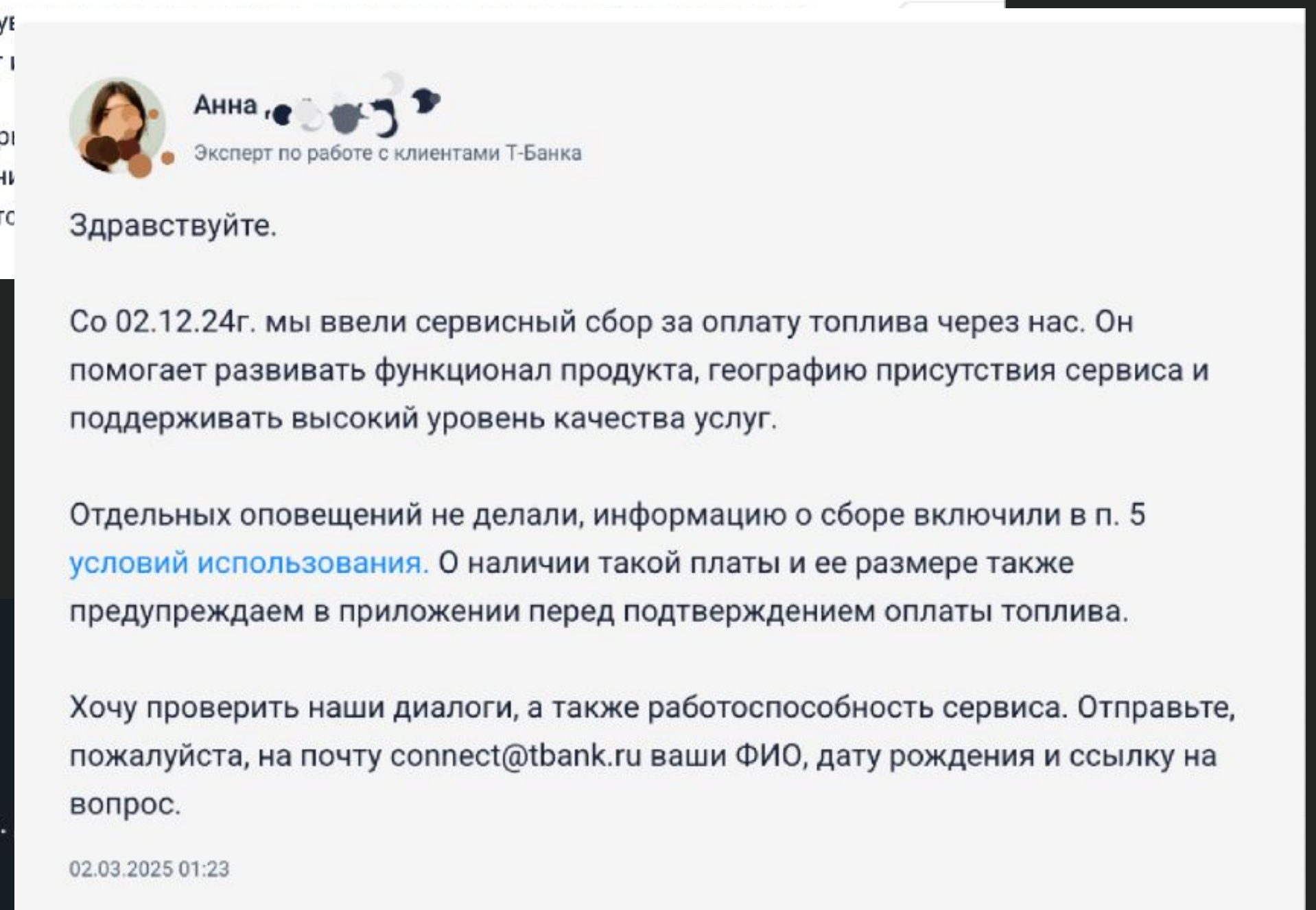
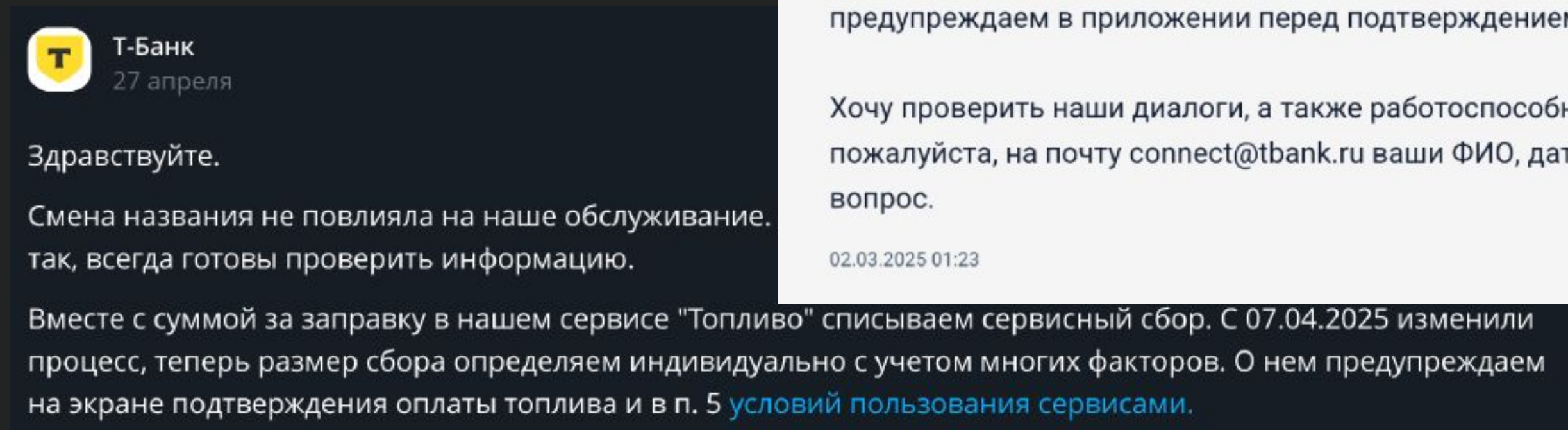
Недели 19-22 - стабильные недели



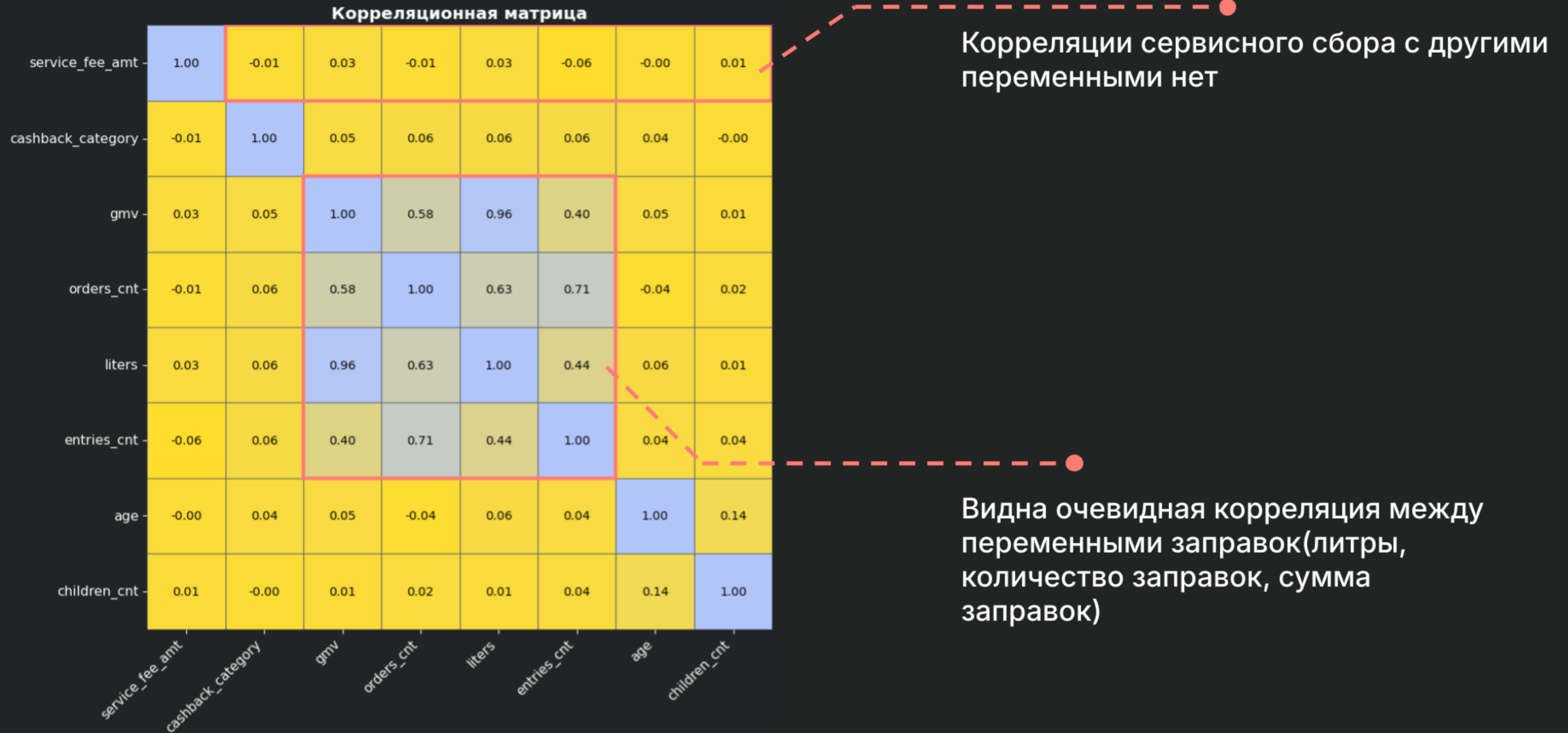
Разведывательный анализ



Подтвердились предположения о изменениях в работе сервиса найденными отзывами клиентов и ответами сотрудников банка



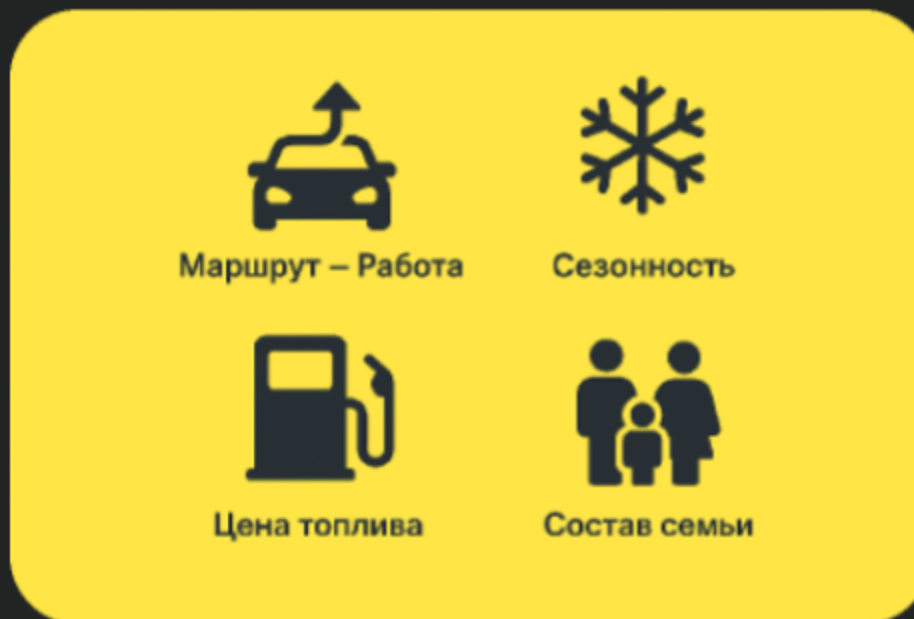
Взаимосвязи основных переменных



Экономическая модель сервиса

Объяснение: почему сбор не коррелирует с поведением

Объём заправок
фиксирован внешними
факторами



Объём топлива определяется образом жизни — сервис не влияет.

Пользователь всегда
заправится -
вопрос только КАК



Сервисный сбор влияет только на выбор способа заправки.

Reservation price -
граница удобства



Если сбор ниже границы — выбирает сервис.
Если выше — заправляется напрямую.

Reservation price - функция от множества факторов*

От модели — к исследовательскому вопросу

У каждого — свой порог

Reservation Price —
максимальная
приемлемая цена за
удобство. Сборы могут
его превышать.

01

Превышение порога
снижает лояльность

Сбор выше порога
воспринимается как
несправедливый, что
снижает желание
возвращаться.

03

Индивидуальные пороги
суммируются

Если у многих пользователей
пороги лежат рядом, их реакция
проявится одновременно

02

04

Цель: найти общий порог

Следовательно, нужно
обнаружить уровень
сбора, при переходе через
который отказ
пользователей от сервиса
становится массовым,
вызывая резкий скачок
оттока.

Исследовательский вопрос и гипотезы

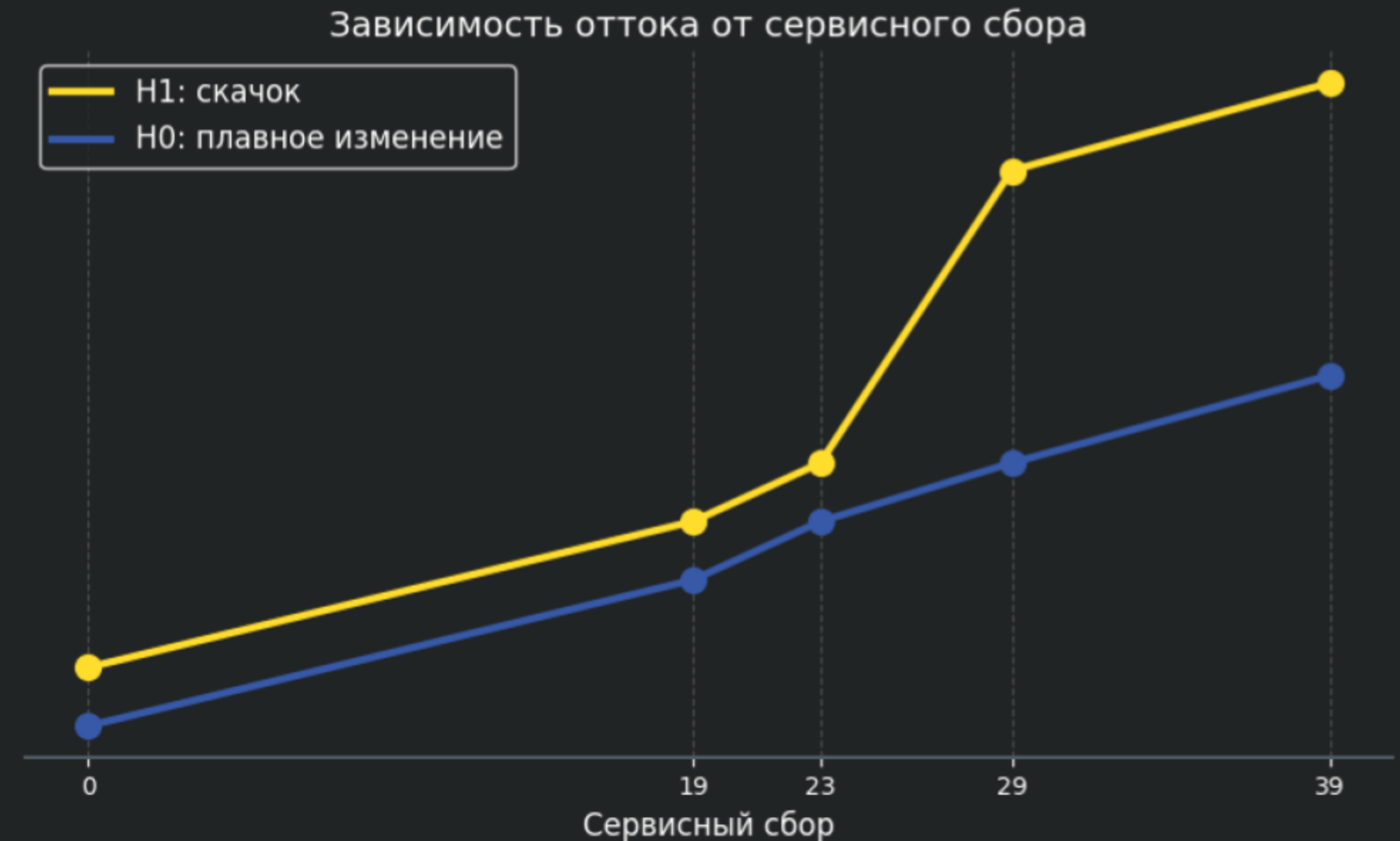
Вопрос: Какие уровни сервисного сбора вызывают особенно высокий отток пользователей, использовавших сервис в стабильные недели?

H1

Существует критический порог сервисного сбора, после которого наблюдается скачкообразное увеличение оттока пользователей.

H0

Зависимость оттока от сервисного сбора не имеет критического порога (скачкообразного изменения).



Как измерить влияние сбора на отток?

Retention N+1

(Вероятность возврата пользователя на следующей неделе)



У пользователей разная частота заказов.
Анализируя данные, сложно отличить
плановую паузу от отказа от сервиса.



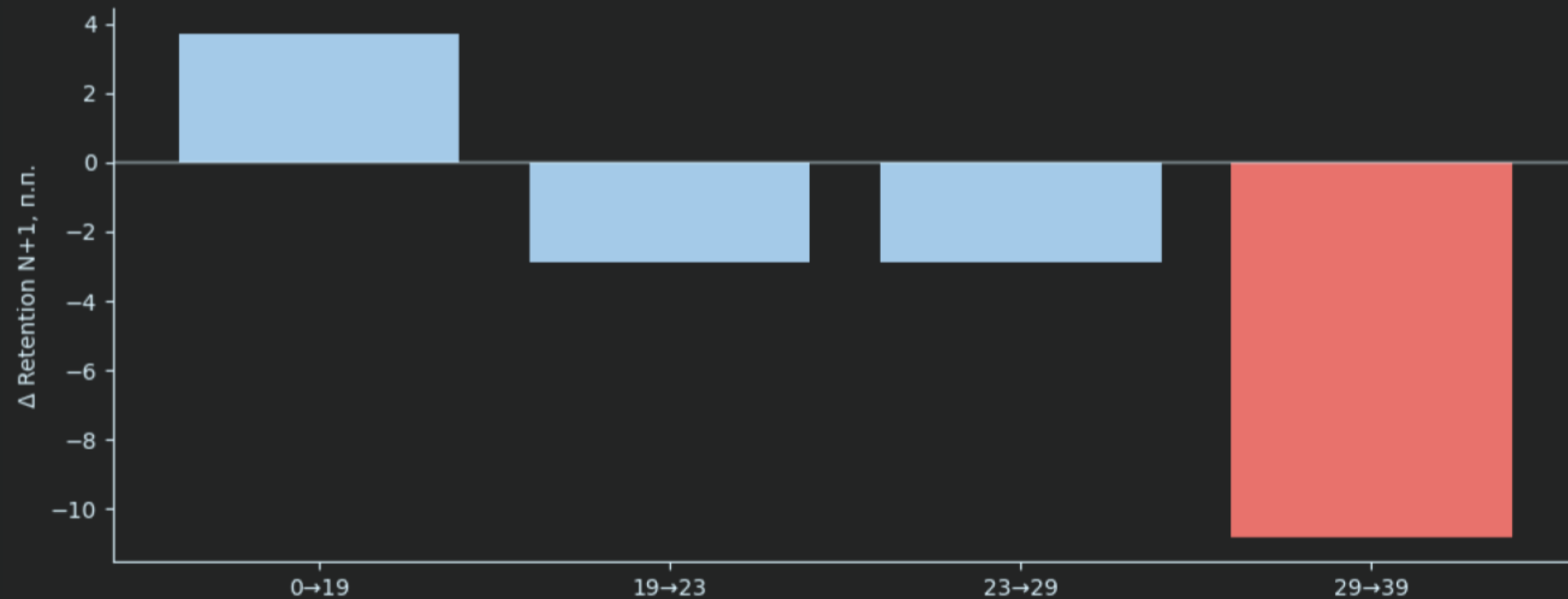
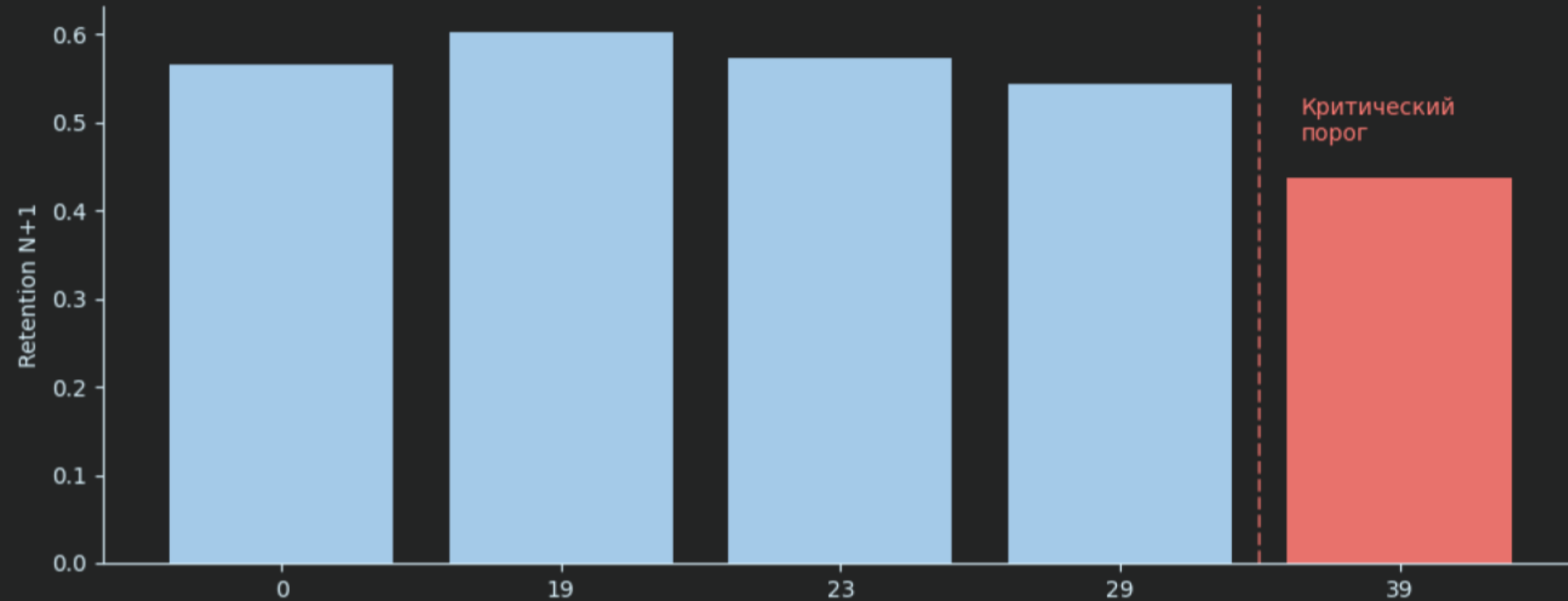
Измеряем, как меняется вероятность
вернуться на следующей неделе в
зависимости от размера сервисного
сбора.



Резкое падение вероятности возврата
пользователей → скачкообразный рост
оттока.

Наблюдаемый эффект

Есть граница, после которой вероятность возврата пользователей резко снижается.



Статистическая проверка (29→39):
 $Z = 9.221$, $p\text{-value} < 0.001$

Падение статистически значимо

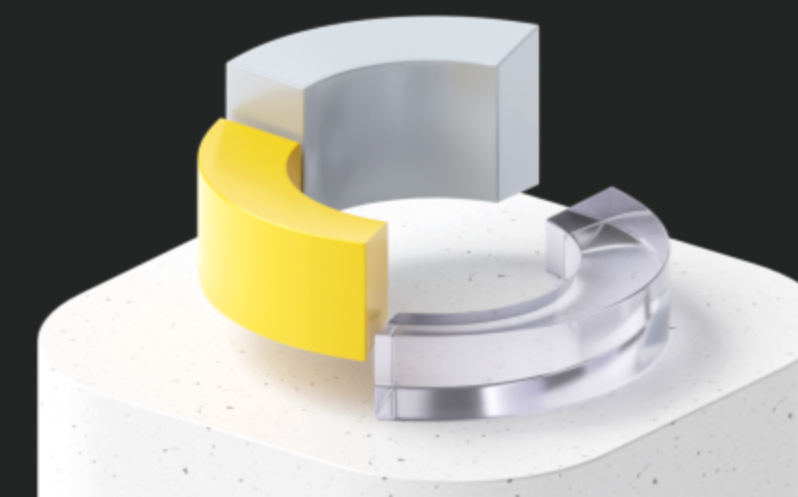
Логистическая регрессия*

Модель: next_order ~ C(service_fee_amt)

Сбор	Коэффициент	P-value	OR*	Δ шансов	Интерпретация
0 (константа)	0.2624	0.0	-	-	Базовый уровень
19	0.1517	0.0	1.16	↑ 16.0%	Увеличивает шансы возврата
23	0.0338	0.144	1.03	↑ 3.0%	Незначимое влияние
29	-0.0837	0.03	0.92	↓ 8.0%	Снижает шансы возврата
39	-0.5164	0.0	0.6	↓ 40.0%	Сильно снижает шансы возврата

*OR - Odds Ratio = $\exp(\beta)$

Интерпретация: при сборе 39 шансы возврата клиента снижаются примерно на 40% по сравнению с нулевым сбором.



Гипотеза H1 подтверждена

Обнаружен критический порог сервисного сбора, расположенный между 29 и 39. При его превышении отток пользователей скачкообразно возрастает.



Величина эффекта
Падение Retention N+1
с 54.5% до 43.7%



Подтверждена значимость
 $p\text{-value} < 0.001$ (Z-тест
и логистическая регрессия)



Доказана устойчивость
Эффект значим после
контроля переменных.



Ограничения и способы их учета

Ограничение

Короткий период наблюдений

Неизвестные правила алгоритма, фазы «нестабильности»

Риск парадокса Симпсона

Действие

Использована метрика Retention N+1 (подходит для коротких периодов)

Фокус на стабильный период

Ограничение явно зафиксировано при интерпретации результатов

Результат

Устранило проблему разной частоты заказов у пользователей и дало сравнимую оценку влияния сбора

Изолирован «чистый» эффект сбора от эффекта изменений системы

Требуется дополнительная валидация на уровне отдельных транзакций

Почему результат интерпретируется как причинный: анализ альтернативных объяснений

Алгоритм мог назначать сбор 39 пользователям с низкой активностью или лояльностью.

Учтены доступные показатели активности и лояльности. Эффект сохраняет статистическую значимость.

Полностью исключить нельзя, но маловероятно.

Внешние события (акции конкурентов, сбои).

Резкое падение только для уровня 39. Устойчиво проявляется несколько недель, нехарактерно для разового внешнего события.

Объяснение глобальными внешними событиями маловероятно.

РЕКОМЕНДАЦИИ



Немедленно

Исключить сбор 39



Внедрить систему контроля

Автоматический мониторинг Retention N+1 с оповещением при падении ниже 50%



Проводить периодическую ревизию

Проверять, не сместился ли критический порог вверх, например, из-за изменения рыночных условий



Спасибо!



Приложения

Приложение А

Объяснение выбора математической модели

Математическая модель - логистическая регрессия.

Почему?

Оценивает вероятность бинарного события (вернулся/не вернулся).

Позволяет контролировать несколько факторов одновременно.

Коэффициенты имеют интерпретируемый смысл (логарифм отношения шансов).

Приложение В

Критерии применимости модели

Критерии применимости логистической регрессии:

- Бинарная зависимая переменная
 - Chapter 1, Introduction. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R.X. (2013). Applied Logistic Regression (3rd ed.). Wiley
- Независимость наблюдений
 - Chapter 9, Logistic Regression Models for the Analysis of Correlated Data. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R.X. (2013). Applied Logistic Regression (3rd ed.). Wiley
- Линейность логита
 - Chapter 4.2.1, Methods to Examine the Scale of a Continuous Covariate in the Logit. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R.X. (2013). Applied Logistic Regression (3rd ed.). Wiley
- Большие выборки в категориях
 - Chapter 10.5, Sample Size Issues when Fitting Logistic Regression Models. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R.X. (2013). Applied Logistic Regression (3rd ed.). Wiley
- Отсутствие сильной мультиколлинеарности
 - Chapter 4.4, Numerical Problems. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R.X. (2013). Applied Logistic Regression (3rd ed.). Wiley

Проблему линейности и больших выборок решаем через бинаизацию. Теперь в бинах большое количество наблюдений, а линейная зависимость хоть и наблюдается, но больше не требуется, так как мы будем использовать бины как категориальные переменные.

Проблему независимости наблюдений решаем использованием логистической регрессии с кластерными ошибками (с оговоркой, что интерпретация непрерывных числовых переменных будет менее строгая, но у нас их и не осталось).

Проверяем отсутствие сильной мультиколлинеарности (считаем Variance Inflation Factor - VIF):

const	fee_cat_19	fee_cat_23	fee_cat_29	fee_cat_39	cashback_bin_(9.0, 34.0]	gmV_bin_15000+	gmV_bin_5000-15000
4.090	1.183	1.109	1.036	1.047	1.012	1.061	1.141
orders_bin_[4.0, 19.0]	entries_bin_10+	entries_bin_5-10	entries_bin_missing	platform_IOS	platform_WEB	platform_WEBVIEW_ANDROID	platform_WEBVIEW_IOS
1.376	1.221	1.168	1.002	1.147	1.024	1.059	1.155

Все VIF < 5 $\Rightarrow$ мультиколлинеарности нет - модель "чистая"

Приложение С

Описание модели с контролем (устойчивость результата)

Модель для проверки устойчивости: `next_order ~ C(service_fee_amt) + контроли`

Контрольные переменные:

кэшбэк

объем заправок

количество заправок

количество входов

дней с первой заправки

платформа

подписка

Сбор	Коэффициент	P-value	OR*	Δ шансов	Интерпретация
0 (константа)	1.8691	0.0	-	-	Базовый уровень
19	0.1209	0.0	1.13	↑ 13.0%	Увеличивает шансы возврата
23	0.0323	0.163	1.03	↑ 3.0%	Незначимое влияние
29	-0.0539	0.161	0.95	↓ 5.0%	Незначимое влияние
39	-0.4704	0.0	0.62	↓ 38.0%	Сильно снижает шансы возврата

*OR - Odds Ratio = $\exp(\beta)$

Примечание. В таблице приведены коэффициенты при переменной `service_fee_amt`.

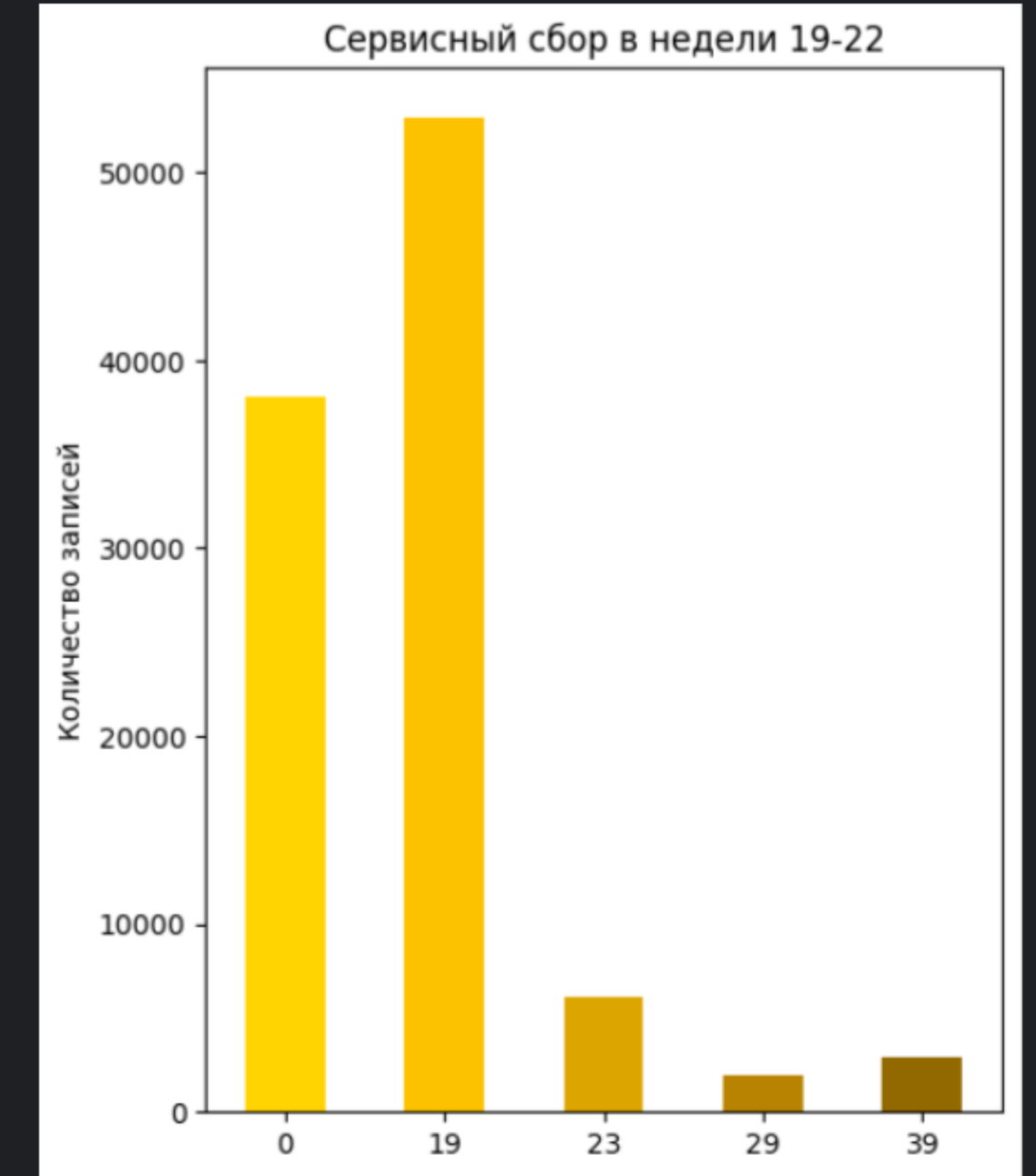
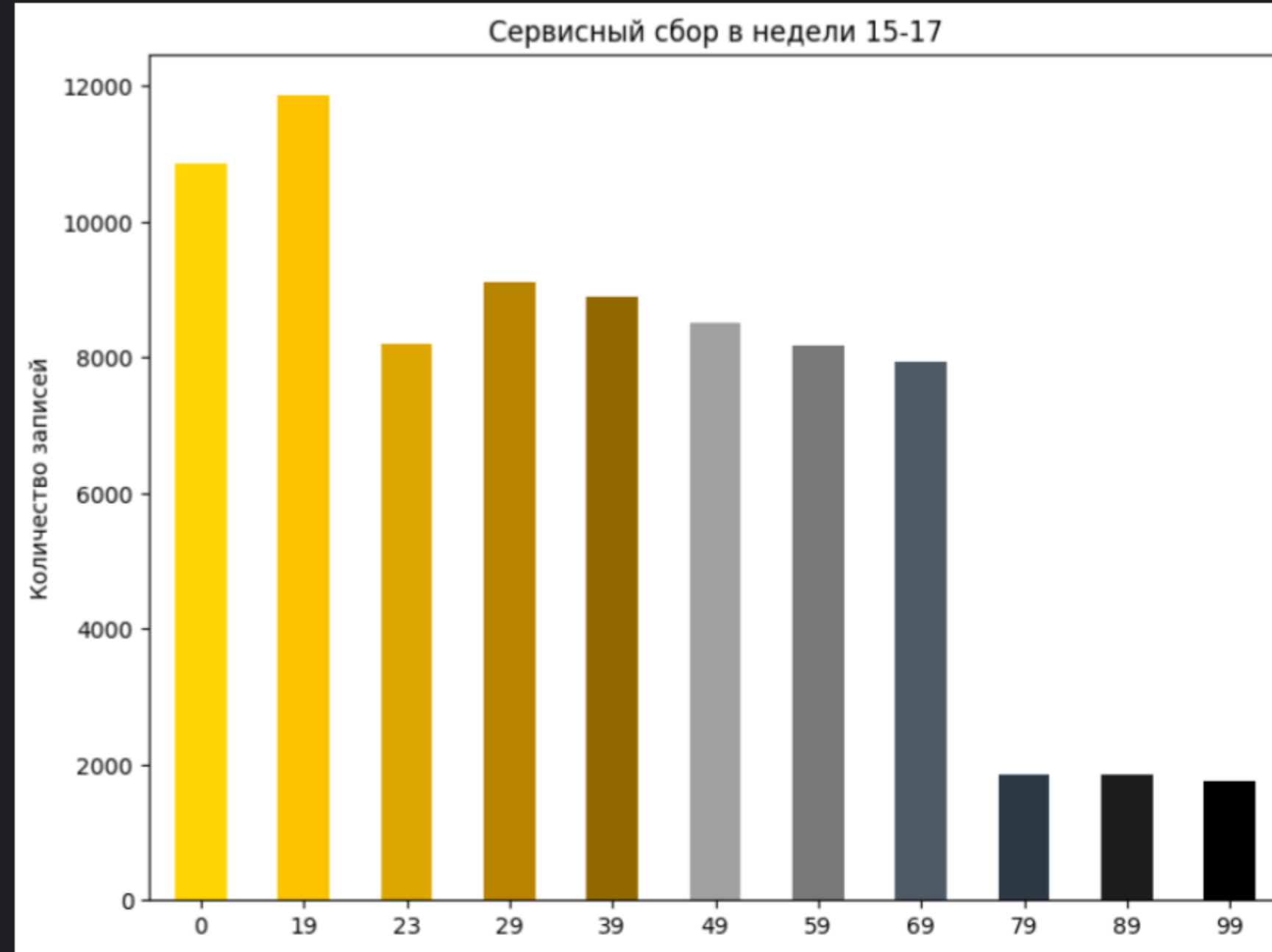
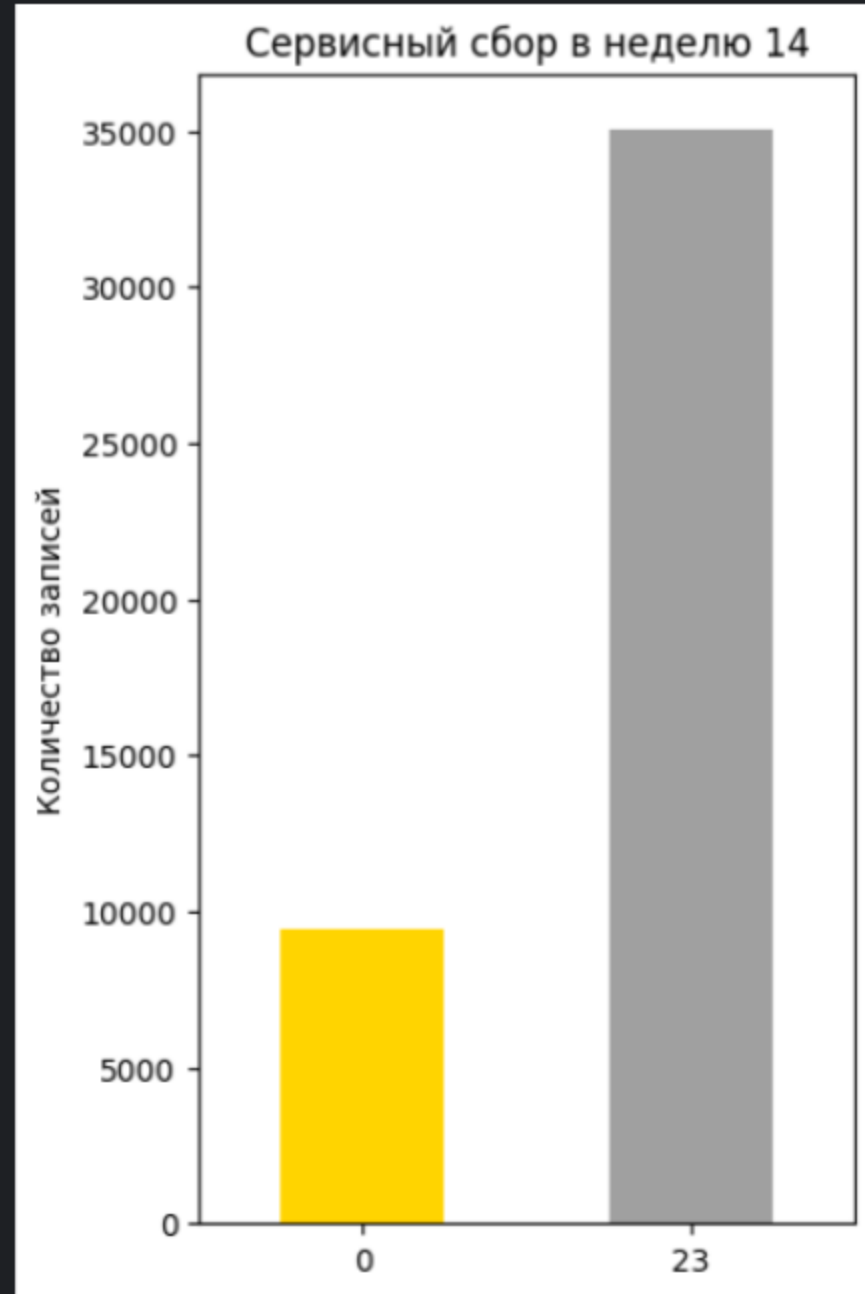
Модель также включает контрольные переменные, которые опущены для краткости.

Интерпретация: эффект сбора 39 остаётся **значимым после контроля**; сбор 19 оказывает положительное влияние; сборы 23–29 не демонстрируют статистически значимого эффекта.

Приложение D

Сравнение периодов: распределение сервисного сбора

Сравнение периодов: распределение сервисного сбора



3 группы недель сильно отличаются друг от друга.
18-ая неделя - переходный период.



Приложение Е

Анализ переходного периода (18-я неделя)

Анализ переходного периода (18-я неделя)



Использовали `first_order_date`.
Проверили историю первого заказа. Данные в днях, пригодны для анализа.

Выявили смену алгоритма внутри недели.
Нашли, что алгоритм сбора был изменён не в понедельник, а в среду.



Причина смешанной картины.
Это внутринедельное изменение объясняет, почему неделя выглядит «переходной» — в ней смешаны старые и новые правила.

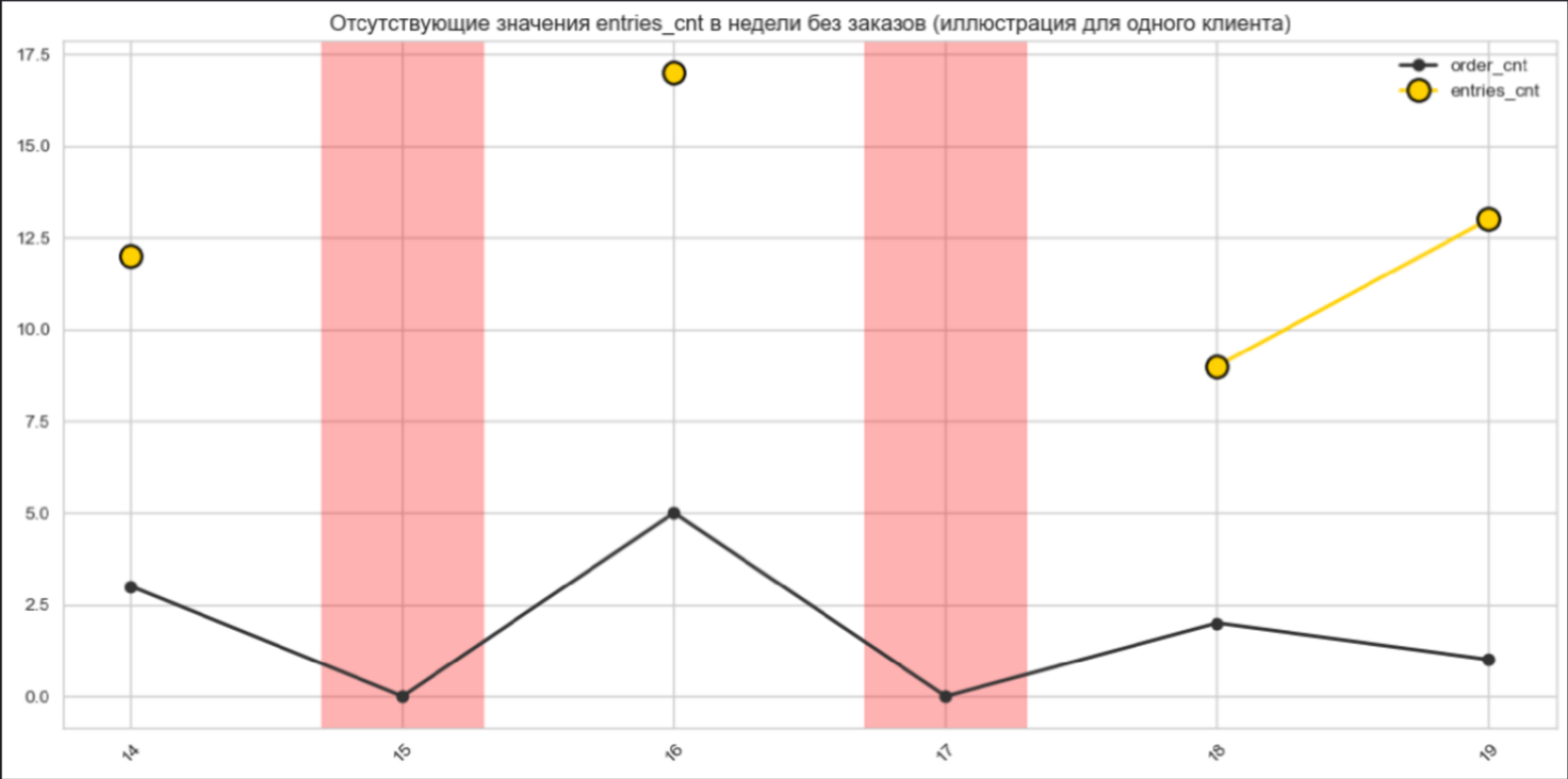
Приложение F

Ограничения из-за отсутствующих входов в сервис

В датасете отсутствуют входы клиентов, которые не совершали заказ в эту неделю, но заходили в сервис. Из-за этого мы анализируем смещенную выборку (только совершивших заправку). Это не позволяет напрямую оценить многие метрики, например, уровень недовольства сбором.

Клиент	Неделя	orders_cnt	entries_cnt
1	1	2	4
1	2	0	2
1	3	1	2
2	1	1	1
2	2	2	4
2	3	0	2

красным выделены строки, отсутствующие в датасете



Теоретически, отсутствие таких данных возможно, но мы считаем это маловероятным. А отсутствие таких записей - артефактом данных.

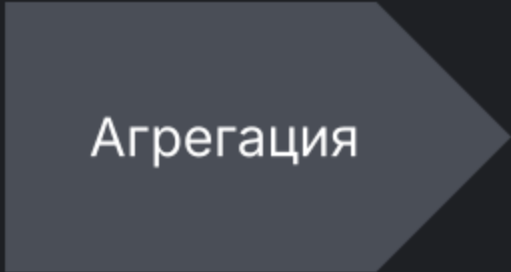
Приложение G

Агрегирование пользовательской недели может создать ложную корреляцию
(парадокс Симпсона)

Агрегирование пользователь×неделя может создать ложную корреляцию
(парадокс Симпсона)

До агрегирования
(отдельные заправки)

Пользователь	Неделя	Литры	Сбор
A	w1	50	0
A	w2	1	0
B	w1	20	23
B	w2	20	23
B	w3	20	23



После агрегирования
(пользователь×неделя)

Пользователь	Недели	Литры (сумма)	Сбор	Заправки
A	w1-w2	51	0	2
B	w1-w3	60	23	3

Корреляция Литры ↔ Сбор = -0.17 (слабая, почти отсутствует)

Корреляция Литры ↔ Сбор = $+1.0$ (идеальная — всего 2 точки)

Одна и та же исходная информация даёт противоположные
выводы до и после агрегирования.
Поэтому по агрегированным недельным данным нельзя надёжно
судить о влиянии сбора.

Приложение Н

Литературный обзор — сопоставление с существующими исследованиями

Сопоставление с исследованиями

- Сервисные сборы и дополнительные издержки напрямую влияют на спрос и удержание пользователей (Huang, 2021; ScienceDirect)
- Прозрачность и величина комиссий влияет на решения пользователей (Airbnb Transparency Effect, UNLV)
- Рост сервисных сборов может снижать повторные покупки и удержание (Service Charge & Retention, ResearchGate)

Отличие данного исследования

- Анализ краткосрочного удержания (Retention N+1)
- Выявление конкретного критического порога, а не общего тренда

Вклад работы

- Найден критический уровень: 39 ₺
- Обнаружен скачкообразный рост оттока